

Instrumentation & Control — Lecture 04

বিষয়: Power & Energy পরিমাপ, Wattmeter Connection, এবং Instrument Transformer

Measurement Of Power and Energy

The fixed coils and the movable coil are connected in series; same current flows through them (Fixed coils and Movable element)

Deflecting torque relation

We had before:

$$T_d \propto i^2 \text{ or } \theta \propto i^2$$

Explanation

Deflecting torque T_d depends on:

- Magnetic field produced by fixed coils
- Magnetization of the moving iron

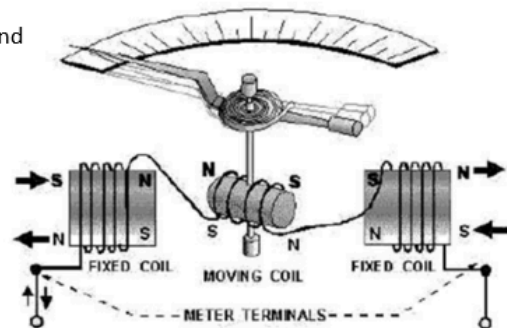
Both are proportional to current i

So:

$$T_d \propto i \times i = i^2$$

Since pointer deflection θ is proportional to torque:

$$\theta \propto i^2$$



For rapidly varying current (AC case)

For rapidly varying i , we know that:

$$\theta_f \propto (i^2)_{av}$$

That final deflection depends on the average value of i^2

The fixed coils and the movable coil are connected in series; same current flows through them (Fixed coils and Movable element)

.Integral form

$$\theta_f \propto \frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt$$

Explanation

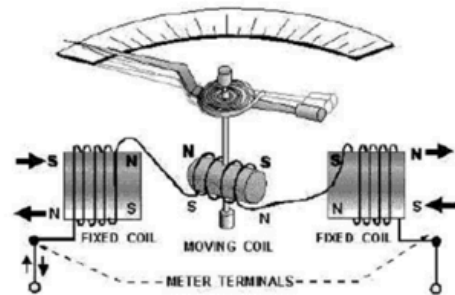
• This is the mathematical definition of average value

Since:

$$I_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt}$$

Therefore:

- Deflection $\theta \propto I_{rms}^2$
- Instrument effectively responds to RMS value



পর্ব ১: Power (শক্তি) পরিমাপ — Wattmeter কীভাবে কাজ করে?

Electrodynamometer (ইলেক্ট্রোডাইনামোমিটার) দিয়ে Power মাপা

একটি **Electrodynamometer** যন্ত্রে দুই ধরনের Coil (কুণ্ডলী) থাকে:

Coil-এর নাম	কাজ
Fixed Coil (স্থির কুণ্ডলী)	সিরিজে যুক্ত থাকে, সার্কিটের Current বহন করে
Movable Coil (চলনশীল কুণ্ডলী)	ঘুরতে (rotate) পারে, Voltage সম্পর্কিত কাজ করে

সাধারণ **Galvanometer** হিসেবে ব্যবহারে: Fixed Coil এবং Movable Coil — দুটোই **Series** (সিরিজ) এ যুক্ত, একই Current প্রবাহিত হয়।

Torque is the rotational force applied to an object.

টর্ক (**Torque**) হলো ঘূর্ণন বল বা মোচড়ানোর ক্ষমতা, যা কোনো বস্তুকে অক্ষের চারপাশে ঘোরাতে সাহায্য করে। সহজ কথায়, সাধারণ বল (**Force**) যেমন বস্তুকে সোজা লাইনে এগিয়ে নেয়, তেমনি টর্ক বস্তুকে কোনো কিছুকে কেন্দ্র করে ঘোরাতে (যেমন— চাবি দিয়ে তালা খোলা বা হাতল দিয়ে দরজা ঘোরানো)।

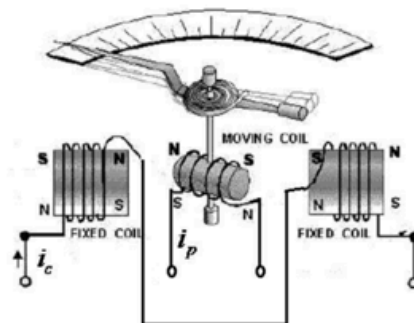
Torque is a rotational or twisting force that causes an object to rotate around an axis. Simply put, while a regular force pushes or pulls an object in a straight line, torque is what turns or spins an object (like turning a wrench or opening a doorknob).

Measurement Of Power and Energy

When used as a **WATTMETER**, the coils are connected in a different way, as **voltage and current**, both, are responsible for power.

Fixed Coils: Connected in series, effectively work as a single coil (**Current Coil**)

Movable Coil: Connected in series with a high-resistance resistor, together work as **Potential Coil** (also called **Pressure Coil**)



$$\theta_f = K \frac{1}{T} \int_0^T i_c i_p dt$$

Measurement Of Power and Energy

The CC is connected in series with the load/line to carry the total load/line current

So, $i_c = i_p$

The PC is connected across the load to sense the voltage in its proportion and **in phase** with it

So,

$$i_p = \frac{V_L}{R_p}$$

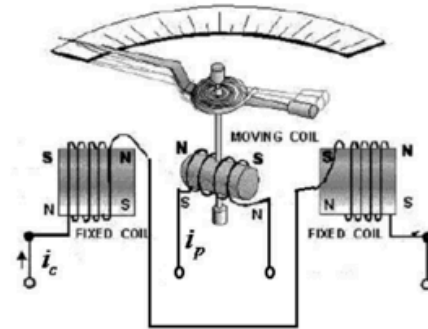
R_p : Total resistance of the PC (self inductance, L, is negligible)

The deflection equation now becomes: $\theta_f = K_1 \frac{1}{T} \int_0^T v_L i_L dt$

By definition, the average power in a circuit/consumed by a load is

$$P_{av} = \frac{1}{T} \int_0^T v_L i_L dt$$

That means, $\theta_f \propto P_{av}$



So, the electrodynamic meter deflection linearly varies with the average power of the load/circuit.

Wattmeter (ওয়াটমিটার) হিসেবে ব্যবহার

Wattmeter (ওয়াটমিটার): এটি এমন একটি যন্ত্র (instrument) যা কোনো সার্কিটের **Electrical Power** (বৈদ্যুতিক শক্তি) পরিমাপ করে। $\text{Power} = \text{Voltage} \times \text{Current}$, তাই দুটো আলাদাভাবে মাপতে হয়।

Wattmeter হিসেবে ব্যবহারের সময় Coil-গুলো নতুনভাবে সাজানো হয়:

১. Current Coil / CC (কারেন্ট কয়েল):

- Fixed Coil দুটো Series-এ যুক্ত
- Load-এর সাথে **Series**-এ বসানো হয়
- লোডের পুরো Current এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়

২. Potential Coil / PC বা Pressure Coil (পটেনশিয়াল কয়েল):

- Movable Coil + একটি উচ্চমানের **Resistance** (প্রতিরোধক)
- Load-এর সাথে **Parallel** (সমান্তরাল)-এ বসানো হয়
- লোডের Voltage মাপে

💡 সহজ কথায়: CC বলে "কত Ampere (এম্পিয়ার) যাচ্ছে?" আর PC বলে "কত Volt (ভোল্ট) আছে?" — দুটো মিলিয়ে Wattmeter বলে "কত Watt (ওয়াট) খরচ হচ্ছে।"

Deflection সমীকরণ (বিক্ষেপণ সূত্র)

Wattmeter-এর কাঁটা যতটুকু ঘোরে (deflection), তা সরাসরি গড় **Power**-এর সমানুপাতিক।

$\text{Deflection} \propto \text{Average Power}$ (গড় শক্তি)

যেহেতু Average Power = $V \times I \times \cos(\phi)$, তাই Wattmeter সরাসরি এই True Power (প্রকৃত শক্তি) দেখায়।

Wattmeter Connections

A **wattmeter** measures **true power**:

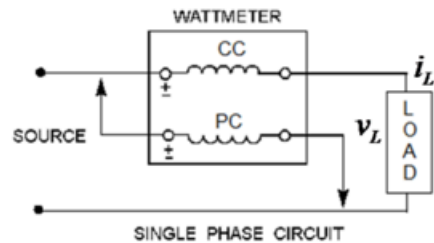
$$P = VI \cos \phi$$

In a **dynamometer-type wattmeter**, there are:

- **Current coil (fixed coil)** → carries load current
- **Voltage (pressure) coil (moving coil)** → connected across the supply through a high resistance

For up-scale reading:

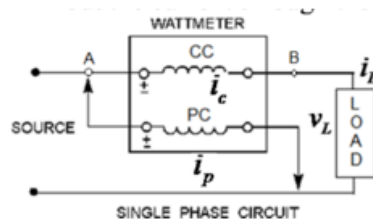
1. The marked terminal of CC should be connected to the incoming line
2. The marked terminal of PC should be connected to the line side in which the CC is connected



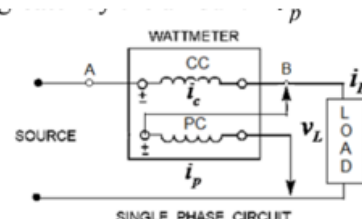
For correct reading of the load power:

1. The CC should **carry exactly the load current**; and
2. The PC should be **connected across the load terminals**

Wattmeter Connections



(a)



(b)

Practically both cannot be achieved together.

(a) With the PC connected to point 'A', the **load current** is properly **metered**, but the voltage across the PC is **higher by the amount** of the drop across the CC.

(b) With the PC connected to point 'B', the **load voltage** is properly metered, but the **current through the CC** is now **greater by the amount**.

আদর্শ শর্ত:

১. CC-এ ঠিক Load current প্রবাহিত হবে → CC সম্পূর্ণ Load-এর সাথে Series-এ থাকবে।
২. PC ঠিক Load-এর দুই প্রান্তে যুক্ত থাকবে → $V_{PC} = V_{Load}$ হবে।

⚠ বাস্তব সমস্যা: দুটো শর্ত একসাথে পূরণ করা সম্ভব নয়, কারণ PC-কে কোথাও না কোথাও সংযুক্ত করতে হবে এবং CC নিজেও কিছুটা Resistance বহন করে।

পর্ব ২: Wattmeter Connection-এর সমস্যা ও সমাধান

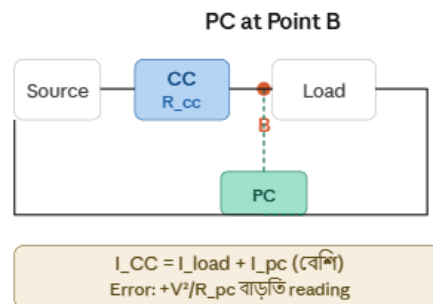
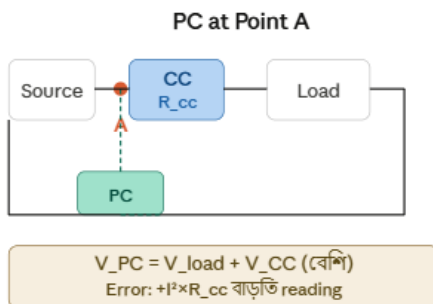
আদর্শ সংযোগ

Wattmeter সঠিকভাবে পড়ার জন্য দুটো শর্ত পূরণ হওয়া দরকার:

শর্ত ১: CC-এর মধ্য দিয়ে ঠিক Load-এর **Current** প্রবাহিত হবে। শর্ত ২: PC ঠিক Load-এর দুই প্রান্তে যুক্ত থাকবে।

❌ সমস্যা: বাস্তবে এই দুটো শর্ত একসাথে পূরণ করা সম্ভব নয়!

দুটো **Connection** পদ্ধতি এবং তাদের **Error** (ত্রুটি)



➤ **PC at Point 'A' (Source side / উৎসের দিক):**

- ✅ CC-এ ঠিকমতো Load Current যায়
- ❌ PC-এর Voltage একটু বেশি পড়ে — কারণ CC-এর উপর যে Voltage Drop হয়, সেটাও PC মেপে ফেলে
- **Error:** Reading সামান্য বেশি আসে (PC-এর voltage reading বেশি)

➤ **PC at Point 'B' (Load side / লোডের দিক):**

-  PC ঠিকমতো Load Voltage মাপে
-  CC-এ Load Current + PC Current — দুটো একসাথে প্রবাহিত হয়
- **Error:** Reading সামান্য বেশি আসে (CC-এর current reading বেশি)

Connection Error কমানোর নিয়ম (সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ)

Load-এর ধরন	PC কোথায়	কারণ (যুক্তি)	Error-এর আকার
Low Current, High Voltage (কম কারেন্ট, বেশি ভোল্টেজ) উদা: Light bulb	Point A (Source side)	I_{load} ছোট $\rightarrow I^2_{load} \times R_{cc}$ ছোট। কিন্তু V_{load} বড় $\rightarrow V^2/R_{pc}$ বড় error হতো B-তে।	A-তে error < B-তে error
High Current, Low Voltage (বেশি কারেন্ট, কম ভোল্টেজ) উদা: Motor winding	Point B (Load side)	V_{load} ছোট $\rightarrow V^2/R_{pc}$ ছোট। কিন্তু I_{load} বড় $\rightarrow I^2 \times R_{cc}$ বড় error হতো A-তে।	B-তে error < A-তে error

 মনে রাখার উপায়: "High Current $\rightarrow$ B তে যাও, High Voltage $\rightarrow$ A তে থাকো"

সিদ্ধান্তের সূত্র — তুলনা করো

$$\text{Error}_A = I^2_{load} \times R_{cc} \quad \text{Error}_B = V^2_{load} / R_{pc}$$

যদি $\text{Error}_A < \text{Error}_B$ হয়: $\rightarrow$ Point A বেছে নাও যদি $\text{Error}_B < \text{Error}_A$ হয়:
 $\rightarrow$ Point B বেছে নাও

অর্থাৎ: $I^2_{load} \times R_{cc} < V^2_{load} / R_{pc}$ হলে A ভালো $\rightarrow I^2_{load} \times R_{cc} \times R_{pc} < V^2_{load} \rightarrow R_{load} > \sqrt{(R_{cc} \times R_{pc})}$ হলে A ভালো

 সহজ নিয়ম: Load Resistance বড় (High Voltage, Low Current) $\rightarrow$ Point A। Load Resistance ছোট (Low Voltage, High Current) $\rightarrow$ Point B।

এই slide-টা **Compensated Wattmeter** নিয়ে — এটা Connection Error কমানোর একটা উন্নত পদ্ধতি।

Errors Due to Wattmeter Connections

Minimizing connection error:

1. PC connects to point 'A' for low-current, high-voltage loads
2. PC connects to point 'B' for high-current, low-voltage loads

Fixed coils (Current coils)

There are **two fixed coils**, wound in **opposite directions**:

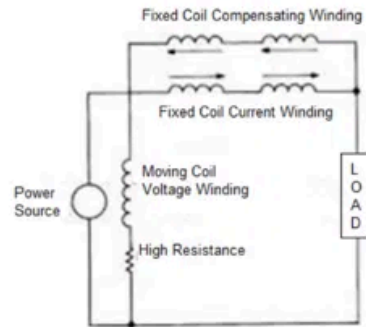
1. **Main current coil**: Carries **total current**:

$$I_L + i_p$$

1. **Compensating coil**: Carries **only pressure-coil current**:

$$i_p$$

Because they are **oppositely wound**, their magnetic effects oppose each other



Moving coil (Voltage / pressure coil)

- Has **high resistance**
- Carries small current i_p
- To make the PC circuit as more resistive as possible, so that the current in the PC is practically **in phase with the voltage**.

⚡ আগের সমস্যার কথা মনে করো

আগে দেখেছিলাম — PC যেখানেই লাগাই (A বা B), একটা না একটা error থাকেই:

- **Point A** তে: CC-এর voltage drop PC মাপে ফেলে → বাড়তি reading
- **Point B** তে: PC-এর current CC বহন করে → বাড়তি reading

Compensated Wattmeter এই error-টাকে physically cancel করে দেয়।

🔧 Fixed Coil-এ দুটো Winding — এটাই মূল কথা

সাধারণ Wattmeter-এ Fixed Coil একটাই থাকে। কিন্তু এই compensated design-এ Fixed Coil-এ দুটো আলাদা **winding** আছে, বিপরীত দিকে পেঁচানো:

Winding ১ — Main Current Coil (মেইন কারেন্ট কয়েল)

এটি বহন করে:

$$I_{\text{total}} = I_L + i_p$$

মানে Load current এবং PC current — দুটো একসাথে। এটাই সাধারণ CC-এর মতো।

Winding ২ — Compensating Coil (কম্পেনসেটিং কয়েল)

এটি বহন করে শুধু:

$$i_p \text{ (PC current মাত্র)}$$

এবং এটি বিপরীত দিকে পেঁচানো — তাই এর magnetic field, Main Coil-এর i_p অংশের field-কে **cancel** করে দেয়।

ফলাফল:

$$\text{Net effect of Fixed Coil} = (I_L + i_p) - i_p = I_L$$

শুধু Load current-এর effect থাকে। PC current-এর contribution বাদ হয়ে যায়।

Moving Coil (Voltage / Pressure Coil)

Moving Coil-এ একটি **High Resistance** series-এ দেওয়া আছে — দুটো কারণে:

কারণ ১: PC-তে current অনেক কম রাখতে — যাতে Main Current Coil-এ খুব বেশি বাড়তি current না যায়।

কারণ ২: PC circuit-কে **purely resistive** করতে — যাতে i_p voltage V -এর সাথে **in phase** থাকে।

কারণ Power সূত্র হলো $P = V \times I \times \cos(\phi)$ । যদি i_p voltage-এর সাথে in phase না থাকে, তাহলে Deflection Torque-এ ভুল হবে।

$$i_p = V / R_{pc} \quad (R_{pc} \text{ অনেক বড়, তাই } i_p \text{ ছোট এবং } V\text{-এর সাথে in phase})$$



পুরো ব্যাপারটা এক জায়গায়

অংশ	কী বহন করে	উদ্দেশ্য
Main Current Coil	$I_L + i_p$	Load current মাপা
Compensating Coil	i_p (বিপরীত দিকে)	i_p -এর effect বাদ দেওয়া
Moving Coil + R_{high}	i_p (in phase with V)	Voltage মাপা

Net result: Wattmeter ঠিক $P = V_L \times I_L \times \cos(\phi)$ দেখায় — কোনো connection error নেই।

Instrument Transformers

- Called 'Instrument Transformer' as they are mainly used for **instrumentation of the measurement of high-power system parameters**, e.g. voltage, current, power, energy, power factor and frequency.
- **Used to step down the voltage/current to be measured**. Actual measurements are done by other measuring instrument, like voltmeter, ammeter, wattmeter, energy meter.
- Have wide applications in protection circuits of power systems, e.g. over-current, under-voltage, earth fault and various other kinds of relays

Types:

1. Current transformer (CT): **Used to transform high current of a power line to a lower value suitable for direct connection to an AC ammeter**
2. Potential Transformer (PT): **used to transform high voltage of a power line to a lower value suitable for direct connection to an AC voltmeter**

পর্ব ৩: Instrument Transformer (ইন্সট্রুমেন্ট ট্রান্সফর্মার)

সংজ্ঞা (Definition)

Instrument Transformer (ইন্সট্রুমেন্ট ট্রান্সফর্মার): এটি এমন একটি বিশেষ Transformer (ট্রান্সফর্মার) যা High Power System (উচ্চ শক্তির বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা)-এর Voltage, Current, Power, Energy, Power Factor, Frequency ইত্যাদি পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি উচ্চমানের Voltage/Current-কে নিরাপদ, ছোট মানে রূপান্তরিত করে দেয়।

কেন দরকার?

কল্পনা করো, একটি Power Line-এ ৩,৩০,০০০ Volt (৩৩০ kV) বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে। এই Voltage সরাসরি কোনো Voltmeter (ভোল্টমিটার)-এ লাগালে যন্ত্র ধ্বংস হবে, মানুষ মারা যাবে, এবং Panel Room আগুন ধরে যাবে! Instrument Transformer এই সমস্যার সমাধান করে।

Slide 9 Instrument Transformer — সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

Instrument Transformer (ইন্সট্রুমেন্ট ট্রান্সফর্মার): High Power সিস্টেমের Voltage, Current, Power, Energy, Power Factor, Frequency পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত বিশেষ Transformer। এটি উচ্চমানের Voltage/Current-কে পরিমাপের উপযোগী ছোট মানে রূপান্তরিত করে।

CT — Current Transformer
High AC Current → 5A
Ammeter-এর সাথে ব্যবহার
Line-এর সাথে Series

PT — Potential Transformer
High AC Voltage → 230V
Voltmeter-এর সাথে ব্যবহার
Line-এর সাথে Parallel

Protection circuit-এও ব্যবহার হয়: Over-current relay, Under-voltage relay, Earth fault relay
— এসবে CT/PT অপরিহার্য।



দুই ধরনের Instrument Transformer

ধরন	পুরো নাম	কাজ	Output
CT	Current Transformer (কারেন্ট ট্রান্সফর্মার)	High Current → Low Current	সাধারণত 5A
PT	Potential Transformer (পটেনশিয়াল ট্রান্সফর্মার)	High Voltage → Low Voltage	সাধারণত 230V

Functions of an Instrumentation Transformer

Performs two important functions:

1. Extend the range of AC measuring instrument, similar to the shunt or the multiplier resistors that extends the range of a DC meter.
 - CT and PT provide required range extensions through their transformation ratio.
2. Serve to isolate the measuring instrument from high-voltage power line
 - It is **impractical** to bring the several-hundred kV high-voltage lines directly to an instrument panel **because of the safety hazards involved** and the insulation problems of high-voltage lines running closely together in the confined space of the instrument panel.
 - CT, PT allows low-voltage, low-current wires from the transformer secondary brought to the instrument panel, thereby minimizing safety hazards and insulation problems.

Slide 10 Instrument Transformer-এর দুটো প্রধান কাজ

কাজ ১: Range Extension

DC মিটারে Shunt/Multiplier যা করে, AC সিস্টেমে CT/PT তাই করে। Transformation Ratio দিয়ে পরিসর বাড়ায়।

উদা: 800A/5A CT → 5A Ammeter দিয়ে 800A মাপা যায়।

কাজ ২: Isolation (নিরাপত্তা)

কয়েকশো kV লাইন সরাসরি Panel-এ আনা বিপজ্জনক। CT/PT Secondary থেকে মাত্র 5A/230V-এর তার Panel-এ আসে — সম্পূর্ণ নিরাপদ।

Instrument Transformer-এর দুটো প্রধান কাজ

কাজ ১: Range Extension (পরিসর বৃদ্ধি)

- DC মিটারে Shunt (শান্ট) বা Multiplier Resistor (মাল্টিপ্লায়ার রেজিস্টর) দিয়ে range বাড়ানো হয়
- AC সিস্টেমে CT ও PT একই কাজ করে — তাদের **Transformation Ratio** (রূপান্তর অনুপাত) দিয়ে range extend হয়

- উদাহরণ: একটি 800A/5A CT মানে — Primary-তে 800A গেলে Secondary-তে মাত্র 5A পাওয়া যায়। তারপর 5A Ammeter (এ্যামিটার) দিয়ে মাপো, আর গুণ করো 160 দিয়ে।

কাজ ২: Isolation (বিচ্ছিন্নতা / নিরাপত্তা)

- ৩৩০ kV লাইনের তার সরাসরি Instrument Panel-এ আনা সম্ভব না — আগুন লেগে যাবে, Insulation (অন্তরণ) ব্যর্থ হবে।
- CT/PT-এর Secondary থেকে মাত্র 5A / 230V-এর তার Panel-এ আনা হয় — সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- এতে Operator (পরিচালক)-ও নিরাপদ থাকে, যন্ত্রপাতিও নিরাপদ থাকে।

Ratios of Instrument Transformer

Actual Transformation Ratio (R):

$$R = \frac{\text{Magnitude of actual primary current}}{\text{Magnitude of actual secondary current}} \quad \dots \text{ For C.T.}$$

$$R = \frac{\text{Magnitude of actual primary voltage}}{\text{Magnitude of actual secondary voltage}} \quad \dots \text{ For P.T.}$$

Nominal Ratio (K_n):

$$K_n = \frac{\text{Rated primary current}}{\text{Rated secondary current}} \quad \dots \text{ For C.T.}$$

$$K_n = \frac{\text{Rated primary voltage}}{\text{Rated secondary voltage}} \quad \dots \text{ For P.T.}$$

Turn Ratio (n):

$$n = \frac{\text{Number of turns of secondary winding}}{\text{Number of turns of primary winding}} \quad \dots \text{ For C.T.}$$

$$n = \frac{\text{Number of turns of primary winding}}{\text{Number of turns of secondary winding}} \quad \dots \text{ For P.T.}$$

তুমি নতুন যে ছবিটি আপলোড করেছ, এটি হলো ইন্সট্রুমেন্ট ট্রান্সফরমার (**Instrument Transformer**) এর বিভিন্ন অনুপাত বা রেশিও (Ratios) সম্পর্কিত একটি চার্ট।

পাওয়ার সিস্টেমে যখন বিশাল ভোল্টেজ (যেমন— ১১,০০০ ভোল্ট) বা বিশাল কারেন্ট (যেমন— ১০০০ অ্যাম্পিয়ার) মাপার প্রয়োজন হয়, তখন আমাদের সাধারণ ভোল্টমিটার বা অ্যামিটার সরাসরি লাইনে লাগানো যায় না (মিটার পুড়ে যাবে)। তখন এই মানগুলোকে কমিয়ে ছোট মিটারের মাপার উপযোগী করার জন্য ইন্সট্রুমেন্ট ট্রান্সফরমার ব্যবহার করা হয়।

এরা দুই প্রকার:

- C.T. (Current Transformer):** এটি উচ্চ কারেন্টকে কমিয়ে ছোট অ্যামিটারে মাপার সুযোগ করে দেয়।
- P.T. (Potential Transformer):** এটি উচ্চ ভোল্টেজকে কমিয়ে ছোট ভোল্টমিটারে মাপার সুযোগ করে দেয়।

ছবিতে থাকা ৩টি গুরুত্বপূর্ণ রেশিও বা অনুপাত সহজ বাংলায় নিচে বুঝিয়ে দেওয়া হলো:

১. Actual Transformation Ratio (R) — আসল অনুপাত

সহজ কথায়: কোনো একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে ট্রান্সফরমারের প্রাইমারি (ইনপুট) লাইনে আসলে কত কারেন্ট বা ভোল্টেজ আছে, এবং সেকেন্ডারি (আউটপুট) লাইনে আসলে কত পাওয়া যাচ্ছে—তাদের অনুপাতই হলো Actual Ratio।

- For C.T. (কারেন্টের জন্য): প্রাইমারির আসল কারেন্টকে সেকেন্ডারির আসল কারেন্ট দিয়ে ভাগ করতে হয়।

$$R = \frac{\text{Magnitude of actual primary current}}{\text{Magnitude of actual secondary current}}$$

- For P.T. (ভোল্টেজের জন্য): প্রাইমারির আসল ভোল্টেজকে সেকেন্ডারির আসল ভোল্টেজ দিয়ে ভাগ করতে হয়।

$$R = \frac{\text{Magnitude of actual primary voltage}}{\text{Magnitude of actual secondary voltage}}$$

২. Nominal Ratio (Kn) — নামমাত্র বা রেটেড অনুপাত

সহজ কথায়: ম্যানুফ্যাকচারার কোম্পানি যখন এই ট্রান্সফরমারটি তৈরি করেছে, তখন তার গায়ে বা নেমপ্লেটে (Nameplate) যে স্ট্যান্ডার্ড মান লিখে দিয়েছে, তাদের অনুপাতই হলো Nominal Ratio।

- For C.T.: কোম্পানির দেওয়া রেটেড প্রাইমারি কারেন্ট ও রেটেড সেকেন্ডারি কারেন্টের অনুপাত (যেমন — গায়ে লেখা থাকে 500 A/5 A)।

$$K_n = \frac{\text{Rated primary current}}{\text{Rated secondary current}}$$

- For P.T.: কোম্পানির দেওয়া রেটেড প্রাইমারি ভোল্টেজ ও রেটেড সেকেন্ডারি ভোল্টেজের অনুপাত (যেমন— গায়ে লেখা থাকে 11000 V/110 V)।

$$K_n = \frac{\text{Rated primary voltage}}{\text{Rated secondary voltage}}$$

৩. Turn Ratio (n) — প্যাঁচ সংখ্যা বা পাকের অনুপাত

সহজ কথায়: ট্রান্সফরমারটি বানানোর সময় ভেতরের কয়টি করে তারের প্যাঁচ বা টার্ন (Turns) দেওয়া হয়েছে, তার অনুপাত। এখানে একটি দারুণ টুইস্ট বা উল্টো নিয়ম আছে, খেয়াল করো!

- For C.T. (কারেন্ট কমানোর জন্য): কারেন্ট কমাতে হলে সেকেন্ডারি কয়েলে তারের প্যাঁচ সংখ্যা বাড়াতে হয়। তাই C.T. এর টার্ন রেশিও হলো সেকেন্ডারির প্যাঁচ সংখ্যা (N_2) ভাগ প্রাইমারির প্যাঁচ সংখ্যা (N_1)।

$$n = \frac{\text{Number of turns of secondary winding}}{\text{Number of turns of primary winding}}$$

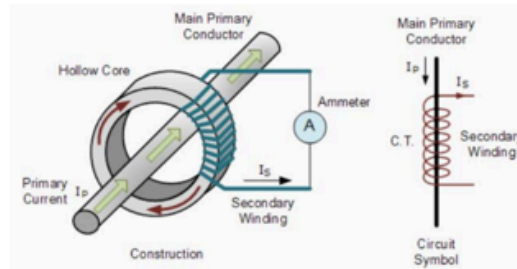
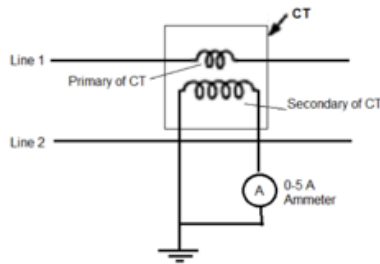
- For P.T. (ভোল্টেজ কমানোর জন্য): ভোল্টেজ কমাতে হলে সেকেন্ডারি কয়েলে তারের প্যাঁচ সংখ্যা কমাতে হয়। তাই P.T. এর টার্ন রেশিও হলো প্রাইমারির প্যাঁচ সংখ্যা (N_1) ভাগ সেকেন্ডারির প্যাঁচ সংখ্যা (N_2)।

$$n = \frac{\text{Number of turns of primary winding}}{\text{Number of turns of secondary winding}}$$

একনজরে মনে রাখার ট্রিক:

- Actual (R): মিটারে মাপা বাস্তব মুহুর্তের রিডিংয়ের অনুপাত (কারেন্ট বা ভোল্টেজ)।
- Nominal (K_n): যন্ত্রের গায়ে বা নেমপ্লেটে লেখা থাকা ফিক্সড রেটিংয়ের অনুপাত।
- Turn (n): ভেতরের কয়েলের প্যাঁচের অনুপাত (C.T. এর জন্য $\frac{\text{Secondary}}{\text{Primary}}$ আর P.T. এর জন্য $\frac{\text{Primary}}{\text{Secondary}}$)।

CT



Construction and special design consideration for CT:

1. Its construction is very different from the normal power transformer
2. In most cases, **the primary** is only **one turn or a single conductor** connected in **series** with the **load/line** whose current is to be measured. The **secondary winding has a larger number of turns** and is connected in **series with the meter**.
3. Often the primary winding is **a single conductor in the form of a heavy bar of copper or brass** running through the core of the transformer. Such a CT is called a **bar-type CT**.

পর্ব ৪: CT (Current Transformer) — বিস্তারিত

CT-এর গঠন (Construction)

CT দেখতে সাধারণ Power Transformer-এর মতো না, এর গঠন সম্পূর্ণ আলাদা:

Primary Winding (প্রাইমারি উইন্ডিং):

- মাত্র ১টি **Turn** অথবা একটি মোটা Copper (তামা) বা Brass (পিতল)-এর **Bar** (দণ্ড)
- এই Bar-টি Power Line-এর সাথে **Series** (সিরিজ)-এ যুক্ত
- লাইনের পুরো Current এর মধ্য দিয়ে যায়

Bar-Type CT (বার-টাইপ সিটি):

- Primary হলো একটি মোটা তামার দণ্ড যা Transformer Core-এর (কোর) মধ্য দিয়ে চলে যায়
- দেখতে অনেকটা এরকম:

Secondary Winding (সেকেন্ডারি উইন্ডিং):

- অনেক বেশি Turn থাকে
- সাধারণত **5A** Output দেয়

- উদাহরণ: **800A/5A CT** → Secondary-তে = $800 \div 5 = 160$ turns

CT-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য:

- Power Rating (শক্তির মান) অনেক কম — শুধু Instrument-এর loss বহন করার জন্য
- Primary ও Secondary উভয়েই Low Voltage — তাই Heavy Insulation দরকার নেই
- গঠন তুলনামূলক সহজ ও সরল

⚠ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা: **CT Secondary** কখনো **Open** রাখা যাবে না!

"CT-এর **Primary Energized** (সক্রিয়) থাকলে **Secondary** কখনো **Open Circuit** (খোলা) রাখা যাবে না।"

কেন? — ধাপে ধাপে বোঝা যাক:

সাধারণ অবস্থায় (**Secondary** বন্ধ):

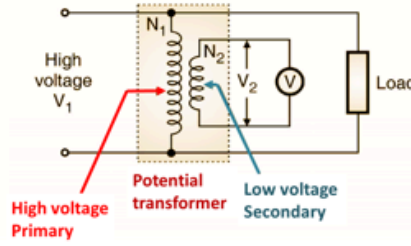
- Primary-তে Line Current (ধরো 800A) প্রবাহিত হয়
- Secondary-তে 5A প্রবাহিত হয়
- Secondary Current একটি Opposing Magnetic Flux (বিরোধী চৌম্বক প্রবাহ) তৈরি করে**
- এই দুই Flux একে অপরকে প্রায় Cancel (বাতিল) করে দেয়
- ফলে Core-এ Net Flux (নেট চৌম্বক প্রবাহ) অনেক কম থাকে

Secondary Open করলে কী হয়:

- Secondary Current = 0 (কোনো বিরোধী Flux নেই)
- কিন্তু Primary-তে পুরো 800A Line Current প্রবাহিত হতেই থাকে
- এই 800A একা পুরো Core-কে **Magnetize** (চুম্বকায়িত) করতে থাকে
- Core-এ অতিরিক্ত Magnetic Flux তৈরি হয় → Core **Saturate** (পরিপূর্ণ) হয়ে যায়
- Secondary-তে অত্যন্ত উচ্চ **Voltage** (হাজার হাজার Volt) তৈরি হয় (Faraday's Law অনুযায়ী)
- ফলাফল:
 - ⚡ Secondary Terminal-এ বিপজ্জনক উচ্চ Voltage → বিদ্যুৎ স্পর্শে মৃত্যু হতে পারে
 - 🔥 Core Overheating (অতিরিক্ত গরম) → Insulation পুড়ে যায়, CT নষ্ট হয়ে যায়
 - 📊 Core Permanent Magnetization (স্থায়ী চুম্বকায়ন) → CT-এর Accuracy (নির্ভুলতা) নষ্ট হয়

💡 নিয়ম: CT বদলানোর আগে বা Instrument খোলার আগে সবসময় একটি **Short Circuit Switch** Secondary-তে লাগাতে হবে। "চলন্ত অবস্থায় **C.T.** এর সেকেন্ডারি সাইড কখনো ওপেন (খোলা) রাখা যাবে না।" যদি কখনো অ্যামিটারটি খুলে নিতে হয়, তবে সেকেন্ডারি তার দুটিকে আগে নিজেদের মধ্যে শর্ট (Short) করে দিতে হবে। কারণ সেকেন্ডারি ওপেন রাখলে কোরের মধ্যে বিশাল চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়ে উচ্চ ভোল্টেজ উৎপন্ন হবে, যা পুরো C.T.-কে পুড়িয়ে ফেলতে পারে বা বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

PT



Construction and special design consideration for PT:

1. Construction is **similar to the normal power transformers**
2. **Extremely accurate ratio step-down transformer**. Secondary is usually rated for 230 V irrespective of the primary voltage rating.
3. **Low power winding rating**, as they are not meant to supply any load other than the instrument losses.
4. For **very high primary voltages**, the **insulation between the primary and secondary windings** must **be able to with-stand large potential difference**.

পর্ব ৫: PT (Potential Transformer) — বিস্তারিত

PT-এর গঠন (Construction)

PT দেখতে অনেকটা সাধারণ **Power Transformer**-এর মতোই:

- Primary: High Voltage Line-এর সাথে **Parallel** (সমান্তরাল)-এ যুক্ত
- Secondary: সাধারণত **230V** Output দেয় (Primary Voltage যাই হোক না কেন)
- Power Rating কম — শুধু Instrument-এর loss বহনের জন্য

● PT-এ Heavy Insulation কেন লাগে?

CT-তে Low Voltage বলেই Insulation কম লাগে। কিন্তু PT-তে কেন এত Heavy Insulation দরকার?

কারণটা বোঝা যাক:

PT-এর Primary → Power Line Voltage (উদাহরণ: 132,000 Volt)

PT-এর Secondary → 230 Volt

এই দুটো Winding একই Transformer-এর মধ্যে থাকে। মানে **Primary** ও **Secondary**-র মধ্যে পার্থক্য হতে পারে ১,৩২,০০০ ভোল্ট!

- যদি Insulation দুর্বল হয়, তাহলে High Voltage Primary থেকে Low Voltage Secondary-তে **Electrical Breakdown** (বৈদ্যুতিক ভাঙন) হবে।
- Secondary Terminal-এ হঠাৎ ১,৩২,০০০V চলে আসবে → Instrument নষ্ট, Operator মৃত্যু।
- তাই Primary ও Secondary Winding-এর মধ্যে অনেক পুরু **Insulating Material** (অন্তরক পদার্থ) ব্যবহার করতে হয়।

CT-তে কেন **Heavy Insulation** লাগে না?

- CT-এর Primary = মাত্র ১ Turn বা একটি Bar
- Primary ও Secondary উভয়েই Low Voltage-এ কাজ করে
- দুই Winding-এর মধ্যে Voltage পার্থক্য অনেক কম
- তাই সাধারণ Insulation যথেষ্ট



CT বনাম PT — তুলনামূলক চার্ট

বিষয়	CT (Current Transformer)	PT (Potential Transformer)
পরিমাপ করে	Current (কারেন্ট)	Voltage (ভোল্টেজ)
সংযোগ	Line-এর সাথে Series	Line-এর সাথে Parallel
Primary	১ Turn বা Single Bar	অনেক Turn
Secondary Output	সাধারণত 5A	সাধারণত 230V
Primary Voltage	অনেক কম	অনেক বেশি (হাজার kV)
Insulation	সাধারণ	অত্যন্ত ভারী ও শক্তিশালী
বিপদ	Secondary Open রাখলে	Primary-Secondary Breakdown sort
গঠন	সাধারণ Power Transformer থেকে আলাদা	সাধারণ Power Transformer-এর মতো

বৈশিষ্ট্য	C.T. (Current Transformer)	P.T. (Potential Transformer)
মূল কাজ	উচ্চ কারেন্ট কমায়	উচ্চ ভোল্টেজ কমায়
কানেকশন	লাইনের সাথে সিরিজে থাকে	লাইনের সাথে প্যারাললে থাকে
ইনসুলেশন	কম ইনসুলেশন হলেও চলে	ভারী ও শক্তিশালী ইনসুলেশন লাগে

সকেন্ডারি	কখনো ওপেন (খোলা) রাখা যাবে না	কখনো শর্ট করা যাবে না (শর্ট করলে পুড়ে যাবে)
-----------	-------------------------------	--

Transformation Ratio (রূপান্তর অনুপাত)

Instrument Transformer-এর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অনুপাত আছে:

নাম

সংজ্ঞা

Actual Ratio R $\text{Primary Quantity} \div \text{Secondary Quantity}$ (বাস্তব পরিমাপ থেকে হিসেব)

Nominal Ratio Kn $\text{Rated Primary Value} \div \text{Rated Secondary Value}$ (nameplate-এ লেখা)

Turn Ratio n $\text{Primary Turns সংখ্যা} \div \text{Secondary Turns সংখ্যা}$

আদর্শভাবে $R = Kn = n$ হওয়া উচিত, কিন্তু বাস্তবে সামান্য পার্থক্য থাকে — এটাই Instrument Transformer-এর Error-এর কারণ।

প্রশ্নের উত্তর (Lecture 04)

প্রশ্ন ১: Wattmeter-এর Potential Coil (PC) কোন অবস্থায় Point 'A' (Source side) এবং কোন অবস্থায় Point 'B' (Load side)-এ যুক্ত করতে হবে?

উত্তর:

Wattmeter-এ দুটো Connection Point থাকে — A (Source Side) এবং B (Load Side)।

PC at Point 'A': যখন PC Point A-তে যুক্ত থাকে, তখন CC-তে ঠিকমতো Load Current প্রবাহিত হয়, কিন্তু PC-এর Voltage reading-এ CC-এর Voltage Drop যোগ হয়ে যায়। ফলে Reading কিছুটা বেশি আসে।

PC at Point 'B': যখন PC Point B-তে যুক্ত থাকে, তখন PC সরাসরি Load Voltage মাপে, কিন্তু CC-এর মধ্য দিয়ে Load Current + PC Current একসাথে প্রবাহিত হয়। ফলে Reading কিছুটা বেশি আসে।

কোন অবস্থায় কোনটা?

Load-এর ধরন	PC কোথায়	কারণ
Low Current, High Voltage Load	Point 'A'	PC-এর নিজের Current অনেক কম, তাই B-তে লাগালে CC-তে PC-এর extra current বড় error করতো। A-তে রাখলে CC-এর Voltage Drop তুলনামূলক কম error দেয়
High Current, Low Voltage Load	Point 'B'	CC-এর Voltage Drop ($= CC \text{ Resistance} \times \text{High Current}$) বড় হয়ে যায়, তাই A-তে লাগালে PC বেশি Voltage পড়তো। B-তে রাখলে PC-এর Extra Current তুলনামূলক ছোট error দেয়

সংক্ষেপে: Error সবসময় হবেই, লক্ষ্য হলো যেটা ছোট সেই **Connection** বেছে নেওয়া।

প্রশ্ন ২: Instrument Transformer কী এবং এটি High-Power Application-এ কোন Parameters পরিমাপে সাহায্য করে?

উত্তর:

Instrument Transformer (ইন্সট্রুমেন্ট ট্রান্সফর্মার) হলো এমন একটি বিশেষ Transformer যা মূলত High Power বৈদ্যুতিক সিস্টেমের বিভিন্ন পরামিতি পরিমাপের কাজে ব্যবহৃত হয়। এটি উচ্চ Voltage বা Current-কে পরিমাপের উপযোগী নিরাপদ, কম মানে রূপান্তরিত করে, যাতে সাধারণ Voltmeter (ভোল্টমিটার), Ammeter (এমিটার), Wattmeter (ওয়াটমিটার) ইত্যাদি দিয়ে পরিমাপ করা যায়।

যে **Parameters** পরিমাপ করতে সাহায্য করে:

- **Voltage** (ভোল্টেজ) — PT ব্যবহার করে
- **Current** (কারেন্ট) — CT ব্যবহার করে
- **Power** (শক্তি) — CT + PT একসাথে Wattmeter-এ
- **Energy** (বৈদ্যুতিক শক্তির পরিমাণ) — Energy Meter-এ CT/PT
- **Power Factor** (শক্তি গুণক) — Power Factor Meter-এ
- **Frequency** (কম্পাঙ্ক) — Frequency Meter-এ

দুই ধরন:

- **CT (Current Transformer):** High AC Current $\rightarrow$ 5A
- **PT (Potential Transformer):** High AC Voltage $\rightarrow$ 230V

প্রশ্ন ৩: CT ও PT ব্যবহারের দুটো প্রধান কাজ (Safety ও Engineering) কী?

উত্তর:

কাজ ১ — **Range Extension** (পরিসর বৃদ্ধি) [Engineering Function]:

DC মিটারে যেমন **Shunt** (শান্ট) বা **Multiplier Resistor** (মাল্টিপ্লায়ার রেজিস্টর) দিয়ে পরিসর বাড়ানো হয়, AC সিস্টেমে **CT** এবং **PT** সেই একই কাজ করে।

CT এবং PT-এর **Transformation Ratio** (রূপান্তর অনুপাত) দিয়ে Instrument-এর পরিমাপ পরিসর অনেক বৃদ্ধি পায়:

- উদাহরণ: 11,000V/230V PT → 230V Voltmeter দিয়ে 11,000V মাপা যায়
- উদাহরণ: 1000A/5A CT → 5A Ammeter দিয়ে 1000A মাপা যায়

কাজ ২ — **Isolation** (বিচ্ছিন্নতা ও নিরাপত্তা) [Safety Function]:

কয়েকশো kV (কিলোভোল্ট)-এর Power Line সরাসরি Instrument Panel-এ আনা সম্পূর্ণ অসম্ভব কারণ:

- Panel-এ আগুন লেগে যাবে
- Insulation ব্যর্থ হবে
- Operator-এর মৃত্যু হতে পারে
- লাইনগুলো কাছাকাছি থাকলে Short Circuit হবে

CT ও PT Secondary থেকে মাত্র **5A / 230V**-এর তার Panel-এ আনা হয় — সম্পূর্ণ নিরাপদ। Primary ও Secondary সম্পূর্ণ **Electrically Isolated** (বৈদ্যুতিকভাবে বিচ্ছিন্ন) থাকে, তাই Operator সবসময় High Voltage থেকে সুরক্ষিত থাকে।

প্রশ্ন ৪(ক): CT-এর গঠন ও কার্যনীতি ব্যাখ্যা করো।

উত্তর:

গঠন (Construction):

CT-এর গঠন সাধারণ Power Transformer থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

Primary Winding (প্রাইমারি উইন্ডিং):

- সাধারণত মাত্র ১টি **Turn** বা একটি মোটা তামা/পিতলের **Bar** (দণ্ড)
- Power Line-এর সাথে **Series**-এ যুক্ত
- লাইনের সম্পূর্ণ Current এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়

Bar-Type CT: Primary হলো একটি মোটা Conductor যা Transformer Core-এর মধ্য দিয়ে চলে যায়। Line নিজেই Primary হিসেবে কাজ করে।

Secondary Winding (সেকেন্ডারি উইন্ডিং):

- অনেক বেশি Turn
- সাধারণত **5A** Output-এর জন্য ডিজাইন করা হয়
- Ammeter-এর সাথে **Series**-এ যুক্ত

উদাহরণ: 800A/5A CT → Secondary Turns = $800 \div 5 = 160$ turns

কার্যনীতি (Operating Principle):

CT মূলত **Mutual Induction** (পারস্পরিক আবেশ)-এর নীতিতে কাজ করে:

১. Power Line-এ High AC Current (ধরো 800A) প্রবাহিত হয় → এটি Primary-তে পরিবর্তনশীল **Magnetic Flux** (চৌম্বক প্রবাহ) তৈরি করে। ২. এই Flux Core দিয়ে Secondary-তে **EMF** (তড়িৎচালক শক্তি) আবিষ্ট করে। ৩. Secondary-তে **Transformation Ratio** ($n = N_2/N_1$) অনুযায়ী কম Current (5A) তৈরি হয়। ৪. এই 5A Ammeter দিয়ে মাপা হয়, তারপর ratio দিয়ে গুণ করে আসল Current বের করা হয়।

$$I_{\text{primary}} / I_{\text{secondary}} = N_{\text{secondary}} / N_{\text{primary}}$$

$$800A / 5A = 160 / 1 \checkmark$$

প্রশ্ন ৪(খ): CT-এর **Secondary** কেন কখনো **Open** রাখা যাবে না?

উত্তর:

এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা বিষয়।

স্বাভাবিক অবস্থায় (**Secondary** বন্ধ):

- Primary-তে Line Current = 800A (Line দিয়ে যাচ্ছে, কমানো সম্ভব না)
- Secondary-তে 5A প্রবাহিত → এই 5A একটি বিরোধী Magnetic Flux তৈরি করে
- দুই Flux মিলে Net Flux কমে যায় → Core নিরাপদ থাকে

Secondary Open হলে:

- Secondary Current = 0 → কোনো বিরোধী Flux নেই
- Primary-এর 800A একা Core-কে Magnetize করতে থাকে
- Core **Magnetic Saturation** (চৌম্বক পরিপূর্ণতা)-এ পৌঁছায়
- Faraday-এর সূত্র অনুযায়ী: যখন Core-এ Flux দ্রুত পরিবর্তন হয়, Secondary-তে $E = N \times d\Phi/dt$ অনুযায়ী বিশাল EMF তৈরি হয়

পরিণতি:

- 🔴 Secondary Terminals-এ কয়েক হাজার **Volt** তৈরি হতে পারে — মৃত্যু ঝুঁকি
- 🔴 Core অতিরিক্ত গরম হয় → Insulation পুড়ে যায় → CT নষ্ট হয়
- 🔴 Core **Permanently Magnetized** (স্থায়ীভাবে চুম্বকায়িত) হয়ে যায় → CT-এর Accuracy চিরতরে নষ্ট হয়

✅ সমাধান: Instrument খোলার আগে সবসময় Secondary-তে একটি **Short Circuit** (শর্ট সার্কিট) করে দিতে হবে।

প্রশ্ন ৫: High-Voltage PT-এ CT-এর তুলনায় কেন অনেক বেশি Heavy Insulation দরকার?

উত্তর:

এই প্রশ্নের উত্তর বুঝতে হলে দুটো Transformer-এর Voltage পরিস্থিতি তুলনা করতে হবে।

CT-তে Insulation পরিস্থিতি:

- CT-এর Primary = একটি Power Line-এর Conductor (এর মধ্য দিয়ে High Current যায়, কিন্তু এই Conductor-এর দুই প্রান্তে Voltage পার্থক্য অনেক কম — শুধু লাইনের সামান্য Resistance Drop)
- CT-এর Secondary = Low Voltage (5A, Low Voltage)
- Primary ও Secondary-র মধ্যে **Voltage** পার্থক্য অনেক কম
- তাই সাধারণ Insulation যথেষ্ট

PT-তে Insulation পরিস্থিতি:

- PT-এর Primary = সরাসরি **High Voltage Power Line** (উদাহরণ: 132,000 Volt)
- PT-এর Secondary = মাত্র **230 Volt**
- Primary ও Secondary-র মধ্যে Voltage পার্থক্য = $132,000 - 230 \approx 1,31,770$ **Volt!**

এই বিশাল Voltage পার্থক্যের কারণে:

- যদি Insulation দুর্বল হয় → **Dielectric Breakdown** (অন্তরক ভাঙন) ঘটবে
- High Voltage Primary থেকে Low Voltage Secondary-তে বিদ্যুৎ লিক করবে
- Secondary Terminal-এ হঠাৎ $1,31,770V$ → Instrument ও Operator উভয়ই ধ্বংস

তাই **PT-এ:**

- Primary ও Secondary Winding-এর মধ্যে পুরু **Insulating Barrier** (অন্তরক প্রতিবন্ধক) দেওয়া হয়
- বিশেষ **High Voltage Insulating Oil** বা **Epoxy Resin** (ইপক্সি রেজিন) ব্যবহার করা হয়
- Winding-গুলো একটির উপর আরেকটি সরাসরি না বসিয়ে আলাদা করে রাখা হয়

সংক্ষেপে: CT-এ Low Voltage বলে সাধারণ Insulation চলে, কিন্তু PT-এ Primary ও Secondary-র মধ্যে লক্ষাধিক Volt-এর পার্থক্য থাকায় Heavy Insulation অত্যন্ত জরুরি — এটি না থাকলে Breakdown হয়ে পুরো System ধ্বংস এবং Operator-এর মৃত্যু হতে পারে।

Question 1: In which condition should the Potential Coil (PC) of a Wattmeter be connected to Point 'A' (Source Side) and in which condition to Point 'B' (Load Side)?

Answer:

A wattmeter has two connection points for the Potential Coil (PC): **Point A (Source Side)** and **Point B (Load Side)**.

PC Connected at Point 'A':

When the PC is connected to **Point A**, the Current Coil (CC) carries only the actual load current. However, the voltage measured by the PC includes the voltage drop across the CC. As a result, the wattmeter reading becomes slightly higher than the actual value.

PC Connected at Point 'B':

When the PC is connected to **Point B**, it measures the actual load voltage directly. However, the CC carries both the load current and the small current drawn by the PC, causing the wattmeter reading to become slightly higher.

Which Connection Should Be Used?

Load Type	PC Connection	Reason
Low Current, High Voltage Load	Point 'A'	The PC current is very small. Connecting at Point B would introduce significant error due to the extra PC current flowing through the CC. The voltage drop across the CC at Point A causes comparatively less error.
High Current, Low Voltage Load	Point 'B'	The voltage drop across the CC becomes significant because of the high current. Connecting at Point A would cause a larger voltage measurement error. Therefore, Point B produces less error.

Conclusion:

Some measurement error always exists. The objective is to choose the connection that produces the smallest error.

Question 2: What is an Instrument Transformer and which parameters does it help measure in high-power applications?

Answer:

An **Instrument Transformer** is a special type of transformer used in high-power electrical systems to measure various electrical parameters safely and accurately. It converts high voltage or high current into lower, standardized values suitable for measuring instruments such as voltmeters, ammeters, wattmeters, and energy meters.

Parameters Measured Using Instrument Transformers:

- **Voltage** — measured using a Potential Transformer (PT)
- **Current** — measured using a Current Transformer (CT)
- **Power** — measured using both CT and PT with a wattmeter
- **Electrical Energy** — measured using CT/PT with an energy meter
- **Power Factor** — measured using a power factor meter
- **Frequency** — measured using a frequency meter

Types of Instrument Transformers:

- **Current Transformer (CT):** Converts high AC current into a standard value, typically 5 A.
- **Potential Transformer (PT):** Converts high AC voltage into a standard value, typically 230 V.

Question 3: What are the two main functions of CT and PT (Safety and Engineering)?

Answer:

Function 1: Range Extension (Engineering Function)

Just as shunt resistors and multiplier resistors extend the range of DC instruments, CTs and PTs extend the measurement range in AC systems.

The transformation ratio of CTs and PTs allows standard instruments to measure very large values.

Examples:

- An **11,000V/230V PT** enables a **230V voltmeter** to measure **11,000V**.
 - A **1000A/5A CT** enables a **5A ammeter** to measure **1000A**.
-

Function 2: Electrical Isolation and Safety (Safety Function)

Bringing high-voltage power lines directly to measuring instruments is extremely dangerous because:

- It may cause fire hazards.
- Insulation failure can occur.
- Operators may suffer fatal electric shocks.
- Nearby conductors may create short circuits.

CTs and PTs reduce these high values to safe levels such as **5A** or **230V**, which can be safely supplied to instrument panels. Since the primary and secondary circuits are electrically isolated, operators remain protected from dangerous high voltages.

Question 4(a): Explain the construction and operating principle of a Current Transformer (CT).

Answer:

Construction:

The construction of a CT differs significantly from that of a conventional power transformer.

Primary Winding:

- Usually consists of only **one turn** or a thick copper/brass conductor.
- Connected in series with the power line.
- Carries the full line current.

Bar-Type CT:

In a bar-type CT, the primary consists of a thick conductor passing through the transformer core. The power line itself acts as the primary winding.

Secondary Winding:

- Consists of many turns.
- Designed to provide a standard output, usually **5A**.
- Connected in series with an ammeter.

Example:

For an **800A/5A CT**:

Thus, the CT has approximately **160 secondary turns**.

Operating Principle:

A Current Transformer operates based on the principle of **Mutual Induction**.

Steps:

1. A high AC current (e.g., **800A**) flows through the primary winding.
 2. This current produces an alternating magnetic flux in the transformer core.
 3. The changing flux induces an EMF in the secondary winding.
 4. According to the transformation ratio, a reduced current (e.g., **5A**) flows through the secondary circuit.
 5. The actual current is determined by multiplying the secondary reading by the CT ratio.
-

Question 4(b): Why should the secondary of a CT never be kept open?

Answer:

This is an extremely important safety issue.

Under Normal Operating Conditions:

- Suppose the primary current is **800A**.
 - The secondary current is **5A**.
 - The secondary current produces an opposing magnetic flux.
 - The primary and secondary fluxes oppose each other, keeping the net magnetic flux at a safe level.
-

If the Secondary Circuit is Open:

- Secondary current becomes **zero**.
- No opposing flux is produced.
- The full primary current magnetizes the core.
- The transformer core reaches **magnetic saturation**.

According to Faraday's Law:

A very high voltage is induced across the secondary winding.

Consequences:

- Several thousand volts may appear across the secondary terminals, creating a severe electric shock hazard.
- The transformer core overheats, damaging insulation and potentially destroying the CT.
- The core may become permanently magnetized, resulting in permanent loss of accuracy.

Safety Precaution:

✓ Before disconnecting any measuring instrument, always short-circuit the CT secondary terminals.

Question 5: Why does a high-voltage PT require much heavier insulation than a CT?

Answer:

To understand this, compare the voltage conditions of CTs and PTs.

Insulation Requirement in CT:

- The primary of a CT is a conductor carrying high current.
 - The voltage difference across the primary winding is relatively small (only the line voltage drop).
 - The secondary operates at low voltage.
 - Therefore, the insulation requirement is relatively low.
-

Insulation Requirement in PT:

- The primary winding is connected directly to a high-voltage line.

Example:

- Primary voltage = **132,000V**
- Secondary voltage = **230V**

Therefore, the voltage difference between primary and secondary is approximately:

This enormous voltage difference requires very strong insulation.

If insulation fails:

- Dielectric breakdown will occur.
 - High voltage may leak from the primary to the secondary.
 - The secondary circuit and instruments may suddenly be exposed to **132 kV**, causing severe damage and risking the operator's life.
-

Therefore, PTs use:

- Thick insulating barriers between primary and secondary windings.
- Special high-voltage insulating oil or epoxy resin.
- Physical separation between the primary and secondary windings.

Conclusion:

A CT requires relatively light insulation because the voltage difference between its windings is small. In contrast, a PT requires heavy insulation because the voltage difference between

the primary and secondary windings may be hundreds of thousands of volts. Without proper insulation, catastrophic equipment failure and serious safety hazards can occur.